EEN - 2025/26

(1) Considere as matrizes: $A=\begin{bmatrix}3 & 0 & 1\\ -7 & k & -2\\ k+3 & -1 & 1\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 0 & -1\\ 2 & 1\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}k & 0\\ 2 & 2-k\end{bmatrix}$, $k\in\mathbb{R}$

(1.1) Para que valores de k a matriz BC^T tem característica 1?

! CONCEITOS IMPORTANTES:
- O produto BC^T resultará numa matriz retangular 3x2.
- Não se calcula determinante de matriz retangular.
- A característica de uma matriz retangular é a ordem da maior submatriz quadrada cujo determinante seja $\neq 0$.
- A maior submatriz quadrada que podemos extrair de uma matriz 3x2 é 2x2.
- Para que a característica de BC^T seja 1, ela não pode ser nula ($\det=0$) e todos os determinantes das submatrizes tem de ser zero (se não, a característica seria 2).

$$BC^T=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 0 & -1\\ 2 & 1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}k & 2\\ 0 & 2-k\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}k & k\\ 0 & -2+k\\ 2k & 6-k\end{bmatrix}$$

$D=\begin{bmatrix}k & k\\ 0 & -2+k\end{bmatrix}$, $|D|=k(k-2)-0=\boxed{k^2-2k}$

$E=\begin{bmatrix}0 & -2+k\\ 2k & 6-k\end{bmatrix}$, $|E|=0-2k(k-2)=\boxed{-2k^2+4k}$

$F=\begin{bmatrix}k & k\\ 2k & 6-k\end{bmatrix}$, $|F|=k(6-k)-k(2k)=-k^2+6k-2k^2=-3k^2+6k=\boxed{6k-3k^2}$

→

$|D| = k^2 - 2k = k(k-2)$

$k(k-2) = 0 \rightarrow C.S = \{k \in \mathbb{R}, k=0 \vee k=2\}$

$|E| = -2k^2 + 4k = 2k(2-k)$

$2k(2-k) = 0 \rightarrow \boxed{k=0 \vee k=2}$

$|F| = 6k - 3k^2 = 3k(2-k)$

$3k(2-k) = 0 \rightarrow \boxed{k=0 \vee k=2}$

Logo, para que todos os determinantes das submatrizes sejam $\emptyset$, os valores possíveis para k são $\emptyset$ ou 2. Neste caso, a maior submatriz quadrada com determinante não nulo terá ordem 1×1, ou seja, os próprios elementos individuais da matriz.

(1.2) Através da característica de A, diga para que valores de k existe A^{-1}.

Conceitos: - Uma matriz admite inversa se for quadrada e a sua característica for igual à dimensão.
- para que a característica seja igual à dimensão da matriz, $\det(A)$ deve ser diferente de zero.

REGRA DE SARRUS (3×3): $k^2+3k+6+0 = k^2+3k+6$

$$|A| = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -7 & k & -2 \\ k+3 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} 3 & 0 \\ -7 & k \\ k+3 & -1 \end{matrix}$$

$3k + 0 + 7 = 3k+7$

$3k+7 - (k^2+3k+6) \;(=)$

$3k+7 - k^2 - 3k - 6 \;(=)$

$\boxed{1-k^2}$

$1-k^2=0$

$k^2=1$

$k=\sqrt{1}$

$\boxed{k=1 \ \vee \ k=-1}$ ⇒ Solução

A matriz A admite inversa quando a sua característica é igual a sua ordem, o que ocorre quando $\det(A)$ é diferente de zero, o que por sua vez, ocorre quando k é diferente de 1 e -1.

(1.3) Considere $k=\emptyset$. Calcule A^{-1} pelo método da matriz adjunta.

$$A=\begin{bmatrix}3 & 0 & 1\\ -7 & 0 & -2\\ 3 & -1 & 1\end{bmatrix} \qquad A^{-1}=\frac{1}{\det(A)}\cdot Adj(A) == \frac{1}{|A|}\cdot(A_c)^T$$

1º PASSO. CALCULAR DETERMINANTE (LA PLACE - 2ª COLUNA):

$$|A|=\begin{bmatrix}3 & 0 & 1\\ -7 & 0 & -2\\ 3 & -1 & 1\end{bmatrix} = -0\cdot\begin{vmatrix}-7 & -2\\ 3 & 1\end{vmatrix} + \left(+0\cdot\begin{vmatrix}3 & 1\\ 3 & 1\end{vmatrix}\right) + \left(-(-1)\begin{vmatrix}3 & 1\\ -7 & -2\end{vmatrix}\right)$$

$$(=)\ 0 \quad + \quad 0 \quad + \begin{vmatrix}3 & 1\\ -7 & -2\end{vmatrix}$$

$$(=)\ 3(-2)-(-7)=7-6=1 //$$

$\boxed{|A|=1}$

2º PASSO: Definir a matriz dos complementos algébricos A_C.

$$A_C=\begin{bmatrix}+\begin{vmatrix}0 & -2\\ -1 & 1\end{vmatrix} & -\begin{vmatrix}-7 & -2\\ 3 & 1\end{vmatrix} & +\begin{vmatrix}-7 & 0\\ 3 & -1\end{vmatrix}\\ -\begin{vmatrix}0 & 1\\ -1 & 1\end{vmatrix} & +\begin{vmatrix}3 & 1\\ 3 & 1\end{vmatrix} & -\begin{vmatrix}3 & 0\\ 3 & -1\end{vmatrix}\\ +\begin{vmatrix}0 & 1\\ 0 & -2\end{vmatrix} & -\begin{vmatrix}3 & 1\\ -7 & -2\end{vmatrix} & +\begin{vmatrix}3 & 0\\ -7 & 0\end{vmatrix}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}+(0-2) & -(-7-(-6)) & +(7-0)\\ -(0-(-1)) & +(3-3) & -(-3-0)\\ +(0-0) & -(-6-(-7)) & +(0-0)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-2 & 1 & 7\\ -1 & 0 & 3\\ 0 & -1 & 0\end{bmatrix}$$

3º PASSO TRANSPOSTA DA MATRIZ DOS cofactores Algébricos A_C

$$A_C^T = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 7 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

4º PASSO CALCULAR INVERSA PELA DEFINIÇÃO:

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 7 & 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 7 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

→ A inversa é a própria adjunta.

(1.4) Resolva a equação $\det(A) = \det(C)$

$$\det(A) = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -7 & k & -2 \\ k+3 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} 3 & 0 \\ -7 & k \\ k+3 & -1 \end{matrix}$$

k^2+3k+6

$3k + 0 + 7$

$= 1 - k^2$ (calculado na 1.2)

$$\det(C) = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 2 & 2-k \end{bmatrix} = k(2-k) - 0 = 2k - k^2$$

$$1 - k^2 = 2k - k^2$$

$$1 = 2k - k^2 + k^2$$

$$\boxed{k = \frac{1}{2}}$$

(2) Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 4 & 2a & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & a^2 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $a \in \mathbb{R}$

(2.1) Para que valores de 'a' a matriz A admite inversa? Justifique a sua resposta através do cálculo do determinante usando o teorema de Laplace (até ordem 2).

$$A = \begin{bmatrix} + & - & + & - \\ 4 & 2a & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & a^2 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} - \\ + \\ - \\ + \end{matrix} \rightarrow \underline{\text{ETAPA 1}}: \text{ Aplicar Laplace na matriz de ordem 4:}$$

$$\rightarrow 0 + 3\begin{vmatrix} 4 & 2a & 2 \\ 2 & a^2 & 1 \\ 5 & 4 & 0 \end{vmatrix} + 1\begin{vmatrix} 4 & 2a & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & a^2 & 1 \end{vmatrix}$$

<u>ETAPA 2</u>: Aplicar Laplace nas duas matrizes 3×3 A_1 e A_2

$$|A_1| = \begin{bmatrix} + & - & + \\ 4 & 2a & 2 \\ 2 & a^2 & 1 \\ 5 & 4 & 0 \end{bmatrix} = 2\begin{vmatrix} 2 & a^2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 4 & 2a \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = 2(8-5a^2) - (16-10a) = 16-10a^2-16+10a$$

$$\boxed{|A_1| = 10a - 10a^2}$$

$$|A_2| = \begin{bmatrix} + & - & + \\ 4 & 2a & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & a^2 & 1 \end{bmatrix} = 2\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & a^2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 4 & 2a \\ 2 & a^2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & 2a \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2(a^2-6) - (4a^2-4a) + (12-2a)$$

$$(=)\ 2a^2 - 12 - 4a^2 + 4a + 12 - 2a = \boxed{-2a^2+2a}$$

<u>ETAPA 3</u>: Voltar à expansão da etapa 1 e substituir pelos determinantes encontrados:

$$3\underbrace{(10a-10a^2)} + (-2a^2+2a) = 30a - 30a^2 - 2a^2 + 2a$$

$$(=)\ \boxed{32a - 32a^2}$$

→

Agora, sabendo que $|A| = 32a - 32a^2$, igualo o determinante a zero e resolver em ordem a a para saber em que situações A admite inversa.

$$32a - 32a^2 = 0 \iff a(32 - 32a) = 0$$

~~a = 0 ∨ a = 1~~

↳ $\boxed{a = 0 \quad \vee \quad a = 1}$

Solução: A admite inversa para todo $a \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$

(2.2) Usando as propriedades dos determinantes, calcule

$$\det\left[2A^3 (A^T)^{-1}\right]$$

PROPRIEDADES A APLICAR:

→ Multiplicação por um escalar: quando multiplicamos uma matriz quadrada de ordem n por uma constante K, o determinante fica multiplicado por K^n, ex: $|2A| = 2^3|A|$, para uma matriz 3x3.

→ Multiplicação de matrizes: o determinante de um produto de matrizes é igual ao produto dos determinantes dessas matrizes.
ex: $|AB| = |A| \cdot |B|$

→ Potência: o determinante de uma matriz elevada a uma potência é igual a essa potência aplicada ao determinante. ex: $|A^2| = |A|^2$

→ TRANSPOSTA: o determinante de uma transposta é igual ao determinante da matriz original. ex: $|A^T| = |A|$

→ Inversa: O determinante da inversa de uma matriz é igual ao inverso do determinante numérico. ex: $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

→

... CONTINUANDO 2.2)

$$|2A^3(A^T)^{-1}| = |2A^3| \cdot |(A^T)^{-1}|$$

$$(=) 2^4 |A^3| \cdot \frac{1}{|A^T|}$$

$$(=) 16 \cdot |A^3| \cdot \frac{1}{|A|}$$

$$(=) 16 \cdot |A|^3 \cdot \frac{1}{|A|}$$

$$(=) 16 \cdot |A|^2$$

$$(=) 16(32a - 32a^2)^2$$

$$(=) 16(32a^2 - 32a^4)$$

$$\rho \begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(2.3) Suponha que A é a matriz do sistema $AX = \emptyset$. Se $a = 2$, como classifica o sistema? Qual a sua solução? Justifique a sua resposta.

$$|A| = 32(2) - 32(2^2) = 64 - 128 = -64$$

Sistemas homogêneos ($AX = \emptyset$) são sempre possíveis, podendo ter uma única solução (possível determinado) ou infinitas (possível indeterminado).

Por norma, quando a característica é igual (~~à ordem do matriz, o sistema~~) ao número de incógnitas, o sistema tem uma solução única.

Se a característica for menor que o número de incógnitas, tem soluções infinitas.

→

No presente caso, como o $|A| \neq 0$, sabemos que a caracteristica de A é igual a sua ordem, ou seja, 4, que é o mesmo número de incógnitas do vetor X.
Portanto os sistema $AX = \emptyset$ é SPD (sistema possivel e determinado).

A solução do sistema é a solução trivial, que podemos provar multiplicando ambos os lados da equação pela inversa de A, para isolar o X:

$$A^{-1}.AX = O.A^{-1}$$

$$IX = O$$

$$1X = O$$

$$X = O$$

$$\therefore x = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(3) Considere o seguinte sistema: $\begin{cases} x + ay + z = 2 \\ 2x + (a+1)y + 2z = 4 \\ 4x + (a+3)y + az = 10 \end{cases}$, $a \in \mathbb{R}$

(3.1) Discuta o sistema em função do parâmetro 'a'.

1º Passo Matriz dos coeficientes ampliada. $A_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 1 & 2 \\ 2 & a+1 & 2 & 4 \\ 4 & a+3 & a & 10 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ L2 = L2 - 2L1 \\ L3 = L3 - 4L1 \end{matrix}$

2º passo fazer eliminação de gauss para transformar numa matriz triangular superior

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 1 & 2 \\ 0 & 1-a & 0 & 0 \\ 0 & 3-3a & a-4 & 2 \end{array}\right] L3 = L3 - 3L2 \quad \leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 1 & 2 \\ 0 & 1-a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a-4 & 2 \end{array}\right]$$

→

... Continua 3.1)

3º passo discutir o sistema em função do parâmetro a

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 1 & 2 \\ 0 & 1-a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a-4 & 2 \end{array}\right]$$

- Se $a \neq 1 \wedge a \neq 4$, a característica é igual a 3, que é igual ao número de equações (linhas) e incógnitas (colunas). Portanto, o sistema é possível e determinado (SPD)

- Se $a = 1$, a 2ª linha fica nula e portanto a característica é 2, inferior ao número de incógnitas, portanto o sistema é possível indeterminado (SPI).

- Se $a = 4$, ficamos com uma impossibilidade matemática na linha 3, portanto SI.

(3.2) Resolva o sistema para $a = 2$.

$$\begin{cases} x + 2y + z = 2 \\ 2x + 3y + 2z = 4 \\ 4x + 5y + 2z = 10 \end{cases} \rightarrow AB = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 4 \\ 4 & 5 & 2 & 10 \end{array}\right]$$

1º PASSO:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 4 & 5 & 2 \end{vmatrix} \begin{matrix} 1 \\ \\ \downarrow \end{matrix} \begin{matrix} 12+10+8=30 \\ \\ 6+16+10=32 \end{matrix} = 2$$

SPD

2º passo: Condensar a matriz ampliada A|B pelo método de gauss.

$$A|B \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 4 \\ 4 & 5 & 2 & 10 \end{array}\right] \begin{matrix} L2 = L2 - 2L1 \\ L3 = L3 - 4L1 \end{matrix} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 2 \end{array}\right] L3 = L3 - 3L2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \end{array}\right]$$

$$r(A) = r(A|B) = m = n = 3$$

3º PASSO: Resolver o sistema equivalente

$$\begin{cases} x + 2y + z = 2 \\ -y = 0 \\ -2z = 2 \end{cases} \begin{cases} x + 0 - 1 = 2 \\ y = 0 \\ z = -1 \end{cases} \begin{cases} x = 3 \\ \\ \\ \end{cases}$$

(4) Sejam $\vec{u} = (1, 2, -1)$, $\vec{v} = (-1, 2, 1)$ e $\vec{w} = (-1, 1, -1)$ vetores de $\mathbb{R}^3$. Justifique se o conjunto V formado pelos 3 vetores formam uma base de $\mathbb{R}^3$. Em caso afirmativo, escreva o vetor $(0, 5, -6)$ como combinação linear desses vetores.

- Para que 3 vetores formem uma base, eles tem de ser linearmente independentes (LI).
- A forma mais fácil de comprovar isso é formar uma matriz onde cada vetor vira uma coluna e então calcular o determinante. Se for $\neq 0$, os vetores são L.I e formam uma base.

PASSO 1

$$2 + 1 + 2 = 5$$

$$|A| = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & -1 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = -3 - 5 = -8 \,//$$

$$-2 + 1 + (-2) = -3$$

como $|A| = -8$, V forma uma base de $\mathbb{R}^3$

PASSO 2: Escrever $(0, 5, -6)$ como combinação linear de u, v, w.

$$x(1, 2, -1) + y(-1, 2, 1) + z(-1, 1, -1) = (0, 5, 6)$$

PASSO 3: MONTAR SISTEMA, resolver e por fim escrever como comb linear

$$\begin{cases} x - y - z = 0 \\ 2x + 2y + z = 5 \\ -x + y - z = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x + (-x)) + (-y + y) + (-z - z) = 0 - 6 \\ -2z = -6 \\ \boxed{z = 3} \end{cases}$$

(*) soma 1º + 3º equações

$$\begin{cases} x - y - 3 = 0 \\ x - y = 3 \\ x = 3 + y \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2(3 + y) + 2y + 3 = 5 \\ 6 + 2y + 2y = 5 - 3 \\ 4y = -4 \iff \boxed{y = -1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \boxed{x = 3 - 1 = 2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \\ z = 3 \end{cases}$$

$$\boxed{(0, 5, -6) = 2u - v + 3w}$$

(5) Considere os pontos $P_0(1,-a,0)$, $P_1(1,0,a)$ e os vetores $\vec{v_1}(a,1,1)$ e $\vec{v_2}(1,1,a)$ de $\mathbb{R}^3$, com $a \in \mathbb{R}$.

(5.1) Classifique a amplitude do ângulo entre $\vec{v_1}$ e $\vec{v_2}$ em função de $a \in \mathbb{R}$. Calcula a amplitude para $a = 0$.

- Usar fórmula do produto interno: $u \cdot v = \|u\| \|v\| \cdot \cos\theta$
- AO ISOLAR $\cos\theta$, TEMOS: $\cos\theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|}$ (=) $\theta = \arccos\left(\frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|}\right)$

1º PASSO: calcular produto interno de v_1 e v_2:

$$v_1 \cdot v_2 = (a \cdot 1) + (1 \cdot 1) + (1 \cdot a) = (a + 1 + a) = 2a + 1$$

2º PASSO: classificar amplitude do ângulo em função de a:

- Amplitude é aguda se $v_1 \cdot v_2 > 0$: $2a + 1 > 0 \Leftrightarrow 2a > -1 \Leftrightarrow a > -\frac{1}{2}$
- Amplitude é obtusa se $v_1 \cdot v_2 < 0$: $2a + 1 < 0 \Leftrightarrow a < -\frac{1}{2}$
- Amplitude é reta se $v_1 \cdot v_2 = 0$: $2a + 1 = 0 \Leftrightarrow a = -\frac{1}{2}$

3º PASSO: calcular amplitude para $a = 0$.

- Produto interno: $v_1 \cdot v_2 = 2a + 1 = 2(0) + 1 = 1$
- NORMAS:
  - $\|v_1\| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$
  - $\|v_2\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}$
- calcular Ângulo: $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$

$$\theta = \arccos\left(\frac{1}{2}\right) = 60° = \frac{\pi}{3}$$

(5.2) Diga, justificando, para que valores de a é possível definir um paralelogramo com v_1 e v_2. Considere $a=3$ e calcule a área do triângulo definido por esses vetores.

PARTE 1: Para que valores de a é possível definir um paralelogramo com v_1 e v_2?

- Para dois vetores formarem um paralelogramo, eles não podem ser paralelos (colineares) ou fazerem parte/deitar sobre a mesma reta.
- Provamos isso através do produto vetorial.
  - O produto vetorial $(v_1 \times v_2)$ gera um novo vetor, que, se for o vetor nulo $(0,0,0)$, indica que os vetores iniciais são colineares, não formando, portanto um paralelogramo

- O produto vetorial pode ser calculado aplicando Laplace a uma matriz formada pelos $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ (vetores unitários dos eixos) na primeira linha e v_1 e v_2 na 2º e 3º linha. Fazer Laplace pela 1ª linha. O determinante de cada submatriz será uma coordenada do produto vetorial:

$$v_1 \times v_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = \left.\begin{array}{l} \hat{i}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a \end{vmatrix} = a-1 \rightarrow x \\ -\hat{j}\begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{vmatrix} = 1-a^2 \rightarrow y \\ \hat{k}\begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = a-1 \rightarrow z \end{array}\right\} = (a-1, 1-a^2, a-1)$$

- $a-1=0$
  $a=1$
- $1-a^2=0$
  $a=\sqrt{1}=1 \vee -1$

} logo, é possível definir um paralelogramo com v_1 e v_2 para todo $a \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

→

... CONTINUA 5.2)

Parte 2: Calcular a área do triangulo formado por V_1 e V_2 para $a = 3$.

PASSO 1: Substituir a por 3 no vetor resultante do produto vetorial

$$V_1 \times V_2 = (3-1,\ 1-3^2,\ 3-1) = (2, -8, 2)$$

PASSO 2: Calcular a área do paralelogramo:

- A área de um paralelogramo é igual à norma do produto vetorial $(2, -8, 2)$.

$$\text{ÁREA} = \|V_1 \times V_2\| = \sqrt{2^2 + (-8)^2 + 2^2} = \sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$$

PASSO 3: CALCULAR A ÁREA DO TRIÂNGULO:

$$\text{ÁreaTriângulo} = \frac{\text{AREA PARALELOGRAMO}}{2} = \frac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$$

(5.3) Diga, justificando, para que valores de a é possível construir um paralelepípedo com os vetores $\vec{V_1}$, $\vec{V_2}$ e $\overrightarrow{P_0P_1}$.

b) Considere $a = -2$ e calcule o volume do paralelepípedo definido por esses vetores.

a) • Para que os vetores formem um paralelepípedo, eles não podem ser coplanares. Para provarmos isso, calculamos o produto MISTO, que, basicamente, consiste em calcular o determinante da matriz 3x3 formada pelos vetores (cada vetor uma linha).

↳ se determinante $= \emptyset$, vetores são coplanares (ñ FORMAM PARALELEP)
↳ se DETERMINANTE $\neq \emptyset$, vetores formam paralelepípedo

Passo 1: determinar o vetor formado pelos pontos P_0 e P_1.

$$\overrightarrow{P_0P_1} = \text{Ponto Final} - \text{Ponto Inicial} = (1-1,\ 0+a,\ -a-0) = (0, a, -a)$$

PASSO 2: Formar a matriz com os 3 vetores e calc. determinante

$$M=\begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a \\ 0 & a & a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} a & 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 & 1 \\ 0 & a & a & 0 & a \end{vmatrix}$$

$0 + a^3 + a = a^3 + a$

$a^2 + 0 + a = a^2 + a$

$(=)\ |M| = a^2 + a - a^2 - a = a^2 - a^3$

PASSO 3: Igualar expressão do determinante a zero para descobrir para que valores de a os vetores NÃO formam paralelepípedo

$a^2 - a^3 = 0 \ (=)$ [redacted] $a^2(1-a) = 0 \rightarrow a=0 \ \vee \ a=1$

[redacted]

Resposta alínea a: Os vetores $\vec{v_1}$, $\vec{v_2}$ e $\vec{P_0P_1}$ formam um paralelepípedo para todo $a \in \mathbb{R} \setminus \{0,1\}$

b) Calcular o volume do paralelepípedo para $a=-2$

$$\text{Volume} = |\det(M)|^{\text{módulo}}$$

$$\text{Volume} = |a^2 - a^3| = |4 - (-8)| = 12$$

(5.4) a) Justifique se para $a=2$ é possível definir um plano com o ponto P_0 e os vetores v_1 e v_2.

b) Caso afirmativo, determinar a equação geral do plano.

a) Para que um ponto e dois vetores formem um plano a única condição é que os dois vetores não sejam colineares. Já vimos na questão 5.2 que v_1 e v_2 só são colineares quando $a=1$. Neste caso, portanto, com $a=2$, é possível formar um plano.

b) A equação geral do plano é $Ax + By + Cz + D = 0$

$(=)\ A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) + D = 0$

[Em que A, B, C, D, são as coordenadas de um vetor normal $\vec{n}$ ao plano e x_0, y_0 e z_0 são as coordenadas de um ponto do plano.]

... Continua 5.4.b)

- Para determinar a equação geral precisamos de apenas 2 coisas:
  - Um ponto do plano (temos $P_0 = (1, -2, 0)$)
  - Vetor normal (n): Um vetor perpendicular ao plano, que obtemos a partir do produto vetorial que já calculamos e obtivemos a fórmula genérica, portanto basta substituir a por 2.

- Ponto: $P_0 = (1, -2, 0)$
- Vetor normal: $n = (2-1, 1-2^2, 2-1) = (1, -3, 1)$

Substituindo:

$$1(x-1) + (-)3(y-(-2)) + 1(z-0) = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad x - 1 - 3y - 6 + z = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad \boxed{x - 3y + z - 7 = 0}$$